SC202301 Physical Chemistry
"Electrochemistry"

Asst. Prof. Dr. Tammanoon Chankhanittha
Room: 8801-10 e-mail: tammcha@kku.ac.th



Electrochemistry

Raymond Chang "Physical Chemistry with Applications to Biological System"

What is electrolyte? – ละลายในน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออน

- Any substance that produce ions when dissolved in a solvent (usually water) is an electrolyte.
- It is the electrically conductive solution that must be present for corrosion to occur.

Types of electrolytes

- Strong electrolyte
- Weak electrolyte
- Non-electrolyte

Strong Electrolytes

- Strong electrolytes are substances that only exist as ions in solution.
- They **completely dissociate** to their ions when dissolved in solution.
- Ionic compounds are typically strong electrolytes.
- Strong acids, strong bases and salts are strong electrolytes.

- They conduct electricity when molten or in aqueous solution.
- Example: Hydrochloric acid, Sodium chloride

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

$$NaCl + H_2O \rightarrow Na^+ + Cl^-$$

สปค.ที่ละลายในน้ำได้

Strong Acids	Strong Bases
Hydrochloric, HCl	Group 1A metal hydroxides (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH)
Hydrobromic, HBr	Heavy group 2A metal hydroxides [$Ca(OH)_2$, $Sr(OH)_2$, $Ba(OH)_2$]
Hydroiodic, HI	
Chloric, $HClO_3$	
Perchloric, $HClO_4$	
Nitric, HNO_3	
Sulfuric, H_2SO_4	

Soluble Ionic Compounds		Important Exceptions
Compounds containing	NO_3^-	None
	$C_2H_3O_2^-$	None
	Cl^-	Compounds of Ag^+, Hg_2^{2+}, and Pb^{2+}
	Br^-	Compounds of Ag^+, Hg_2^{2+}, and Pb^{2+}
	I^-	Compounds of Ag^+, Hg_2^{2+}, and Pb^{2+}
	SO_4^{2-}	Compounds of Sr^{2+}, Ba^{2+}, Hg_2^{2+}, and Pb^{2+}
Insoluble Ionic Compounds		**Important Exceptions**
Compounds containing	S^{2-}	Compounds of NH_4^+, the alkali metal cations, and Ca^{2+}, Sr^{2+}, and Ba^{2+}
	CO_3^{2-}	Compounds of NH_4^+ and the alkali metal cations
	PO_4^{3-}	Compounds of NH_4^+ and the alkali metal cations
	OH^-	Compounds of the alkali metal cations, and NH_4^+, Ca^{2+}, Sr^{2+}, and Ba^{2+}

Weak Electrolytes

- A weak electrolyte only **partially dissociates** in solution and produces relatively few ions (exist in water as a mixture of individual ions and incontact molecules). แตกตัวได้บางส่วน
- Polar covalent compounds are typically weak electrolytes.
- Weak acids and weak bases are weak electrolytes.

- They conduct electricity weakly.
- Example: Acetic acid, ammonia

$$CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H^+$$

$$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$$

Strong Acids	Strong Bases
Hydrochloric, HCl	Group 1A metal hydroxides (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH)
Hydrobromic, HBr	Heavy group 2A metal hydroxides [$Ca(OH)_2$, $Sr(OH)_2$, $Ba(OH)_2$]
Hydroiodic, HI	
Chloric, $HClO_3$	
Perchloric, $HClO_4$	
Nitric, HNO_3	
Sulfuric, H_2SO_4	

Non-electrolytes

- A non-electrolyte **does not dissociate** at all (present entirely as intact molecules) in solution and therefore does not produce any ions.
- Non-electrolytes are typically polar covalent substances that do dissolve in water as molecules instead of ions.
- They do not conduct electricity at all.
- Example: Sugar

Sucrose

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}$$

Electrolytes

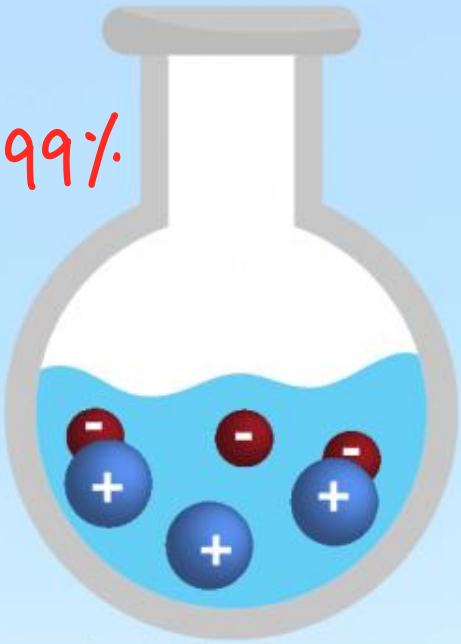
Strong Electrolytes



Fully dissociate in water

Sodium hydroxide
Sodium chloride
Hydrochloric acid

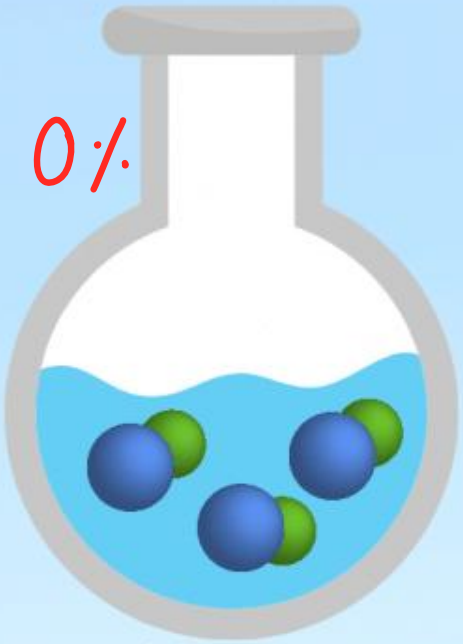
Weak Electrolytes



Incompletely dissociate in water

Water
Acetic acid
Ammonia

Non-Electrolytes



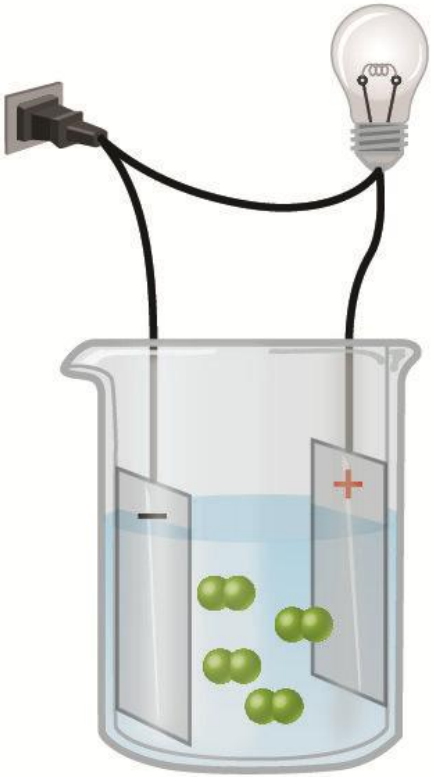
Do not dissociate in water

Sugar
Alcohol
Oil

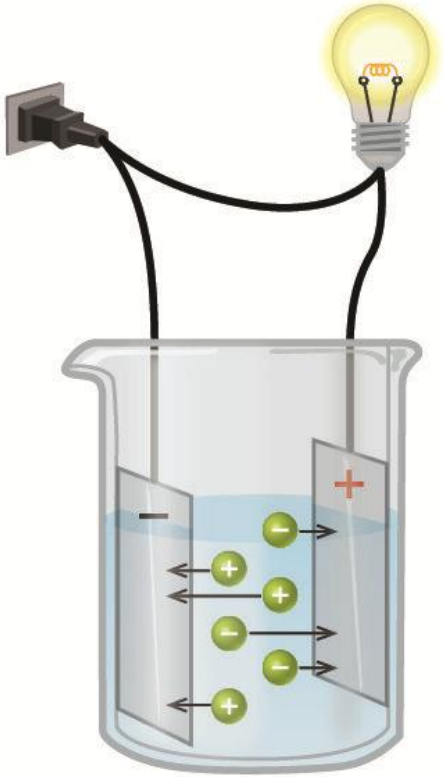
sciencenotes.org

Electrolytes

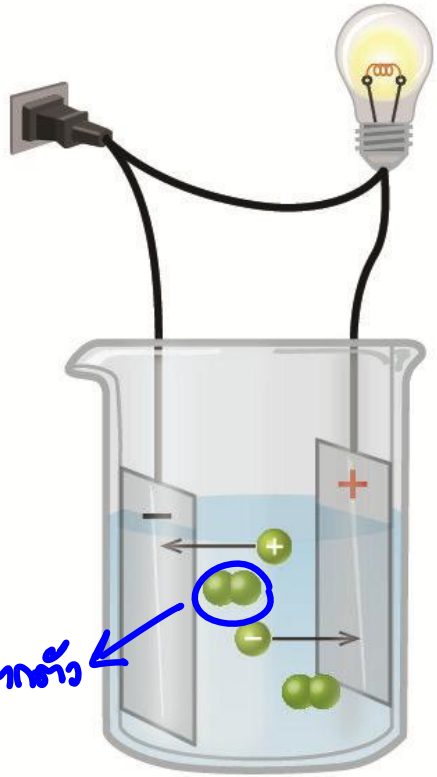
- A strong electrolyte dissociates completely when dissolved in water.
- A weak electrolyte only dissociates partially when dissolved in water.



ethanol
No conductivity
Non



KCl
High conductivity
Strong



acetic acid solution
Low conductivity
Weak

Electricals Terms

SI Term	SI Symbol	SI Unit
Electrical Current	I	Ampere (A)
Quantity of Electricity	Q	Coulomb (C)
Electric Potential	V	Volt(V)
Electric Resistance	R	Ohm(Ω)
Resistivity	ρ	Ωm
Conductance	G	Siemens (S);ohm^{-1}
Conductivity	κ	Sm^{-1}; $\Omega^{-1}m^{-1}$; $\Omega^{-1}cm^{-1}$
Molar conductivity of wlc	Λ	Sm^2mol^{-1}
Molar Conductivity of Ion	λ	Sm^2mol^{-1}
Electric Mobility of Ion	u	$m^2V^{-1}s^{-1}$
Transport Number of Ion	t	

- Other symbols and terms

Symbol	Term
C	Molar Concentration, mol dm^{-3} (with Λ:mol m^{-3})
α	Degree of dissociation
l	Length
A	Area
K_{cell}	Cell Constant
Λ°	Molar conductivity at infinite dilution or Limiting Molar Conductivity

Table Dielectric Constant of Some Pure Liquids at 298.15 K

Liquids	Dielectric Constant*
H_2SO_4	101
H_2O	78.54
$(CH_3)_2SO$ (dimethylsulfoxide)	49
$C_3H_8O_3$ (glycerol)	42.5
CH_3NO_2 (notromethane)	38.6
$HOCH_2CH_2OH$ (ethlyeneglycol)	37.7
CH_3CN (acetonitrile)	36.2
CH_3OH	32.6
C_2H_6OH	24.3
CH_3COCH_3	20.7
CH_3COOH	6.2
C_6H_6	4.6
$C_2H_5OC_2H_5$	4.3
CS_2	2.6

* The dielectric constant is a dimensionless quantity.

Table Dielectric Constant of Water at Several Temperature

T, °C	ε_r	T, °C	ε_r
0	88.00	40	73.28
5	86.04	45	71.59
10	84.11	50	69.94
15	82.22	60	66.74
20	80.36	70	63.68
25	78.54	80	60.76
30	76.75	90	57.98
35	75.00	100	55.33

ε_r decreases with increasing temperature

T ↑ → ε_r ↓ เพื่อนๆคิดว่าไง?

* เกี่ยวกับ ion / การเคลื่อนที่ของไฟฟ้า } key word
* momentum การเคลื่อนที่

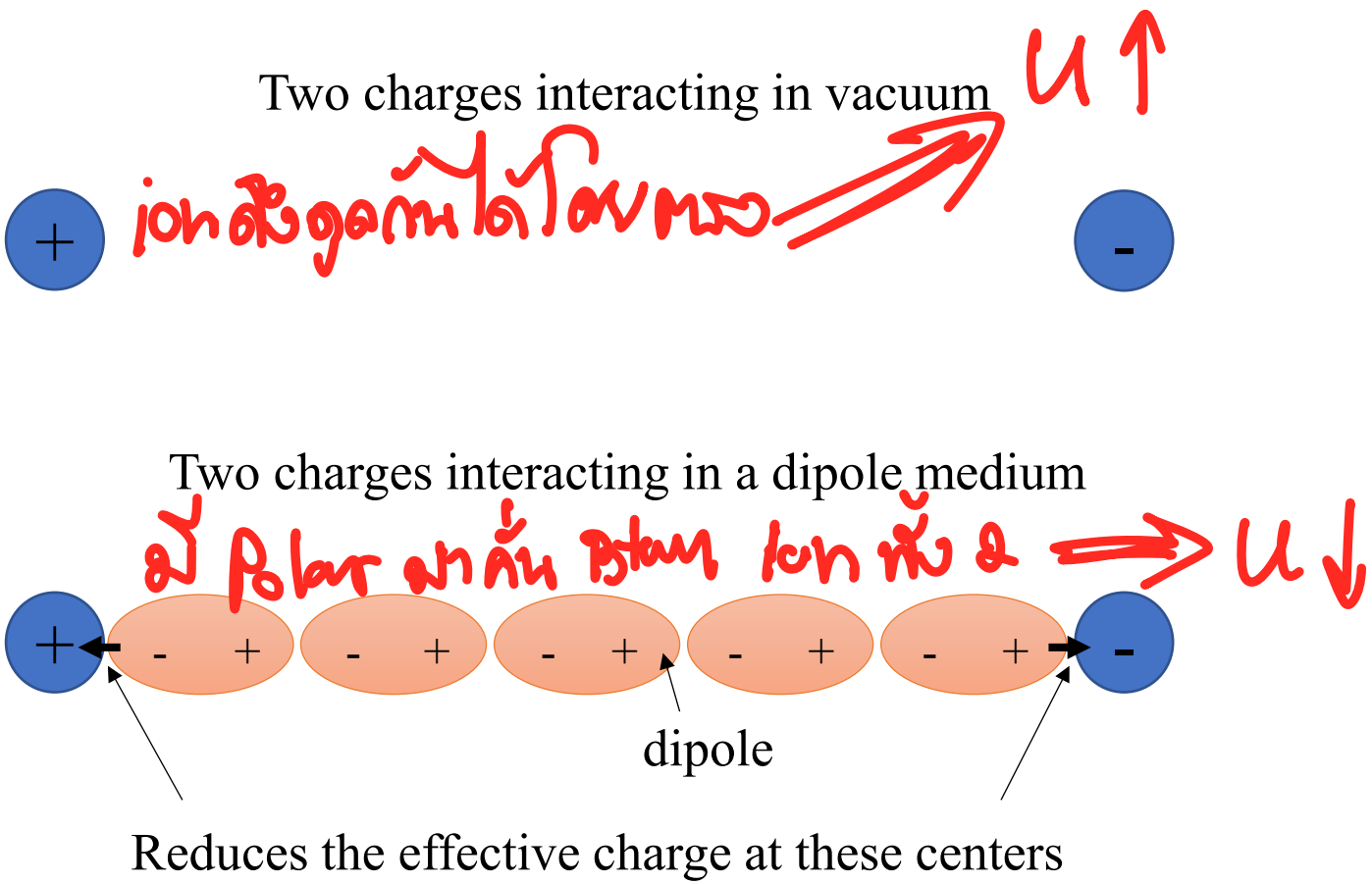
ε_r ↑ เมื่อ mlc มีขั้ว (Polar)

ε_r ↓ เมื่อ mlc ไม่มีขั้ว (Non-Polar)

The dielectric constant (ε_r) is a property of matter that depends on molecular structure and molecular interaction. **Highly polar molecules have large ε_r.**

Polar molecule **reduces** the effective charge at positive and negative charge and **results in a reduction of the interaction energy** by a factor 1/ ε_r from the value in a vacuum.

Qualitative Interpretation of ε_r



หลักฐานที่แสดงว่ามีไอออนอยู่ในสารละลาย

1. Electrolysis

เป็นกระบวนการเกิดปฏิกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าจากภายนอก

หลักการของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า คือ ต้องให้โลหะชนิดหนึ่งมาเคลือบบนโลหะอีกชนิดหนึ่งที่อยู่เป็นแคโทด โดยจัดเซลล์ดังนี้

ขั้วแอโนด: โลหะที่ใช้ชุบ

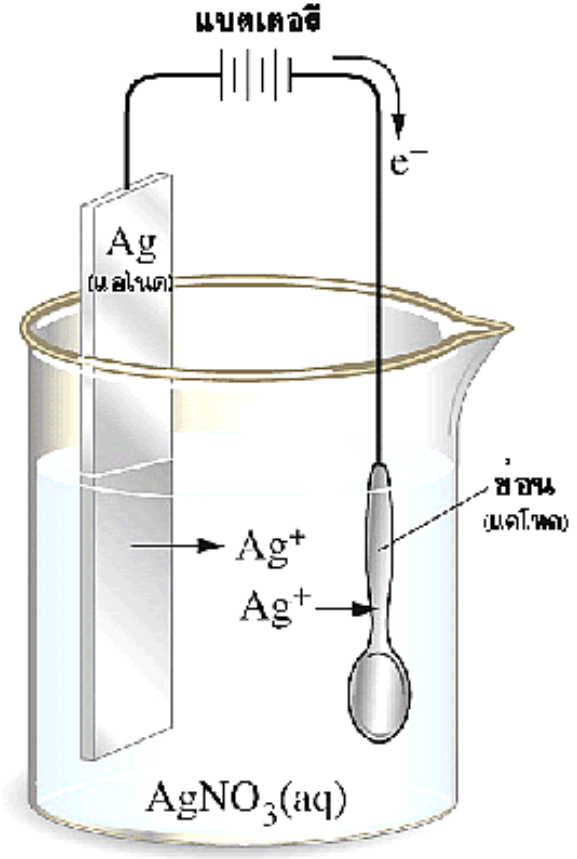
ขั้วแคโทด: โลหะที่ต้องการชุบ

สารละลายอิเล็กโทรไลต์: โลหะไอออนของโลหะที่เป็นแอโนด

ไฟฟ้า: กระแสตรง

ขั้วแอโนด: Ag: $Ag(s) \longrightarrow Ag^+(aq) + e^-$

ขั้วแคโทด: ช้อน: $Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$

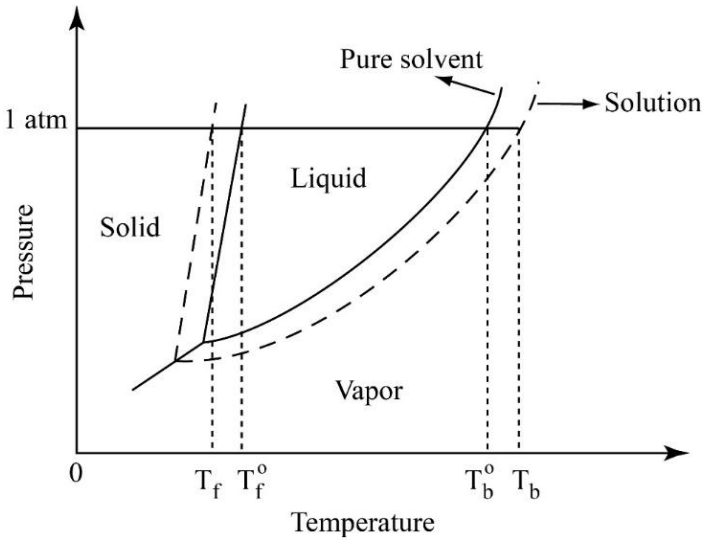


หลักฐานที่แสดงว่ามีไอออนอยู่ในสารละลาย



2. การนำไฟฟ้า (electrical conduction)

3. การวัดค่าสมบัติคอลิกกาทีฟ (colligative properties) เช่น การลดลงของจุดเยือกแข็ง



Colligative

$$\Delta T_f = K_f m$$

$$\Delta T_f = T_f - T_f^o$$

เมื่อ K_f = ค่าคงที่การลดลงของจุดเยือกแข็ง (molal freezing point depression constant)

m = จำนวนโมลของตัวถูกละลายต่อตัวทำละลาย 1000 กรัม หรือ molality ของสารละลาย

ความนำไฟฟ้า

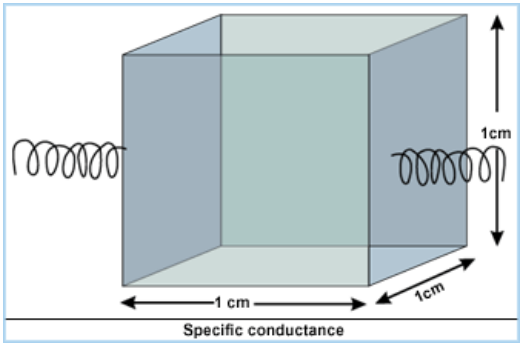
Conductance (G):

$\kappa = \frac{1}{\rho}$

It is the inverse of resistance

$$G = \frac{1}{R} = \frac{A}{\rho l} = \kappa \frac{A}{l}$$

$R = \rho l / A$



κ is called conductivity. It is defined as the conductance of a conductor having unit length and unit area of cross-section.

Its unit is ohm $^{-1}$ m $^{-1}$ or ohm m $^{-1}$ or S m $^{-1}$.

1 S cm $^{-1}$ = 100 S m $^{-1}$

1 S m $^{-1}$ = 10 $^{-2}$ S cm $^{-1}$

Measurement of the Conductivity of Ionic Solutions

Conductivity cell

It consists of two platinum electrodes coated with platinum black. The electrodes are separated by a distance l and their area of cross-section is A.

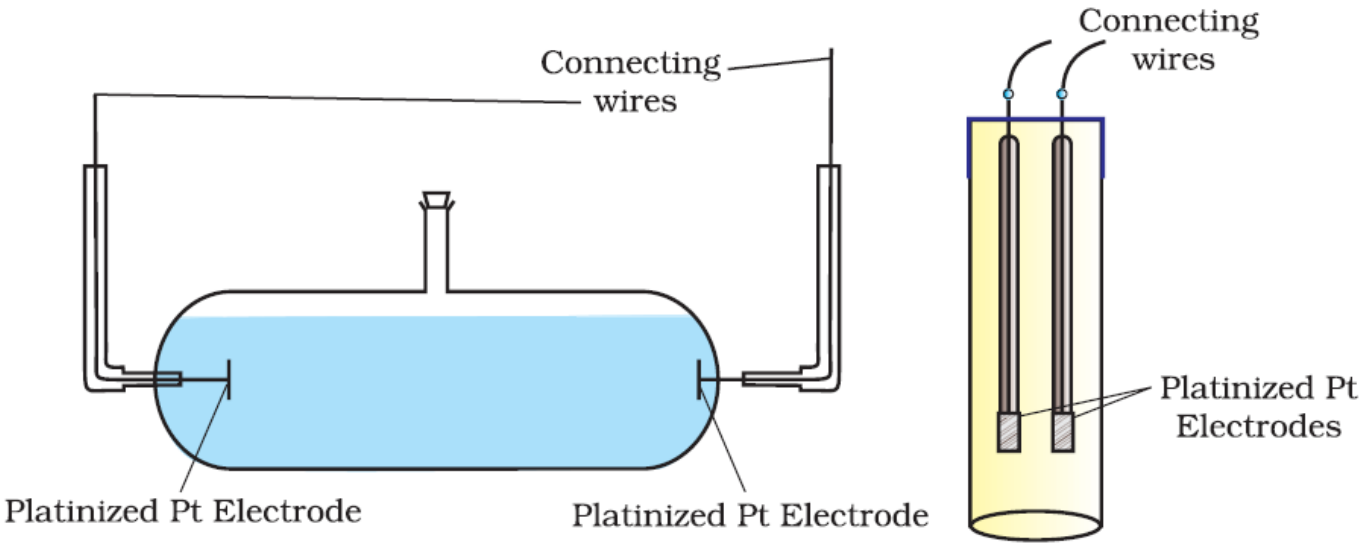


Fig.: Two different types of conductivity cells.

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\kappa A}$$

Where
R is the resistance (Ω, ohm)
ρ is the specific resistance (Ω.cm)
A is the electrode's area (cm^2)
l is the distance between two electrods (cm)

The quantity ***l/A*** *is called* ***cell constant*** *denoted by the symbol, G*.*

$$G^* = \frac{l}{A} = R\ \kappa$$

$H_3PO_4 \rightarrow 3H^+ + PO_4^{3-}$ $\Lambda_o = 3\lambda_o(H^+) + 1\lambda_o(PO_4^{3-})$

สมการที่ (2) เรียกว่า Kohlrausch's law of independent migration of ions สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ

1. ทำนายค่า Λ_o ของอิเล็กโทรไลต์แก่
2. ทำนายค่า Λ_o ของอิเล็กโทรไลต์อ่อน

Example

Molar conductivity for 0.10 M NaCl is 107 $Scm^2 mol^{-1}$. Calculate the degree of dissociation for the Solution.

1) Calculate the limiting molar conductivity for NaCl
2) Use formula $\boxed{\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\circ}}$

$$\Lambda^\circ(NaCl) = \nu_+\lambda_+ + \nu_-\lambda_-$$
$$= 1(50.1) + 1(76.4)$$
$$= 126.5$$

$$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\circ}$$
$$= \frac{107}{126.5}$$
$$= 0.846$$



ระดับการแตกตัว

Degree of Dissociation (α)

Arrhenius ได้เสนอ

$$\alpha = \Lambda/\Lambda_o \qquad \text{_____} (3)$$

molar conduct.

เมื่อ Λ เป็นสภาพนำไฟฟ้าโมลาร์ที่ความเข้มข้นหนึ่งๆ ที่ค่า α อ้างถึง สมการ (3) ใช้ได้ดีกับ weak electrolyte เท่านั้น

Ostwald ได้ใช้สมการที่ (3) ในการคำนวณ K ของกรดอ่อน HA ซึ่งมีความเข้มข้นเริ่มต้น c M ดังนี้

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

ความเข้มข้นเริ่มต้น	c	0	0
ความเข้มข้นที่สมดุล	$c(1-\alpha)$	$c\alpha$	$c\alpha$

$$K = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{c^2\alpha^2}{c(1-\alpha)} \quad \text{——————} (4)$$

$$K = \frac{c\Lambda^2}{\Lambda_o(\Lambda_o - \Lambda)}$$

Practice#2

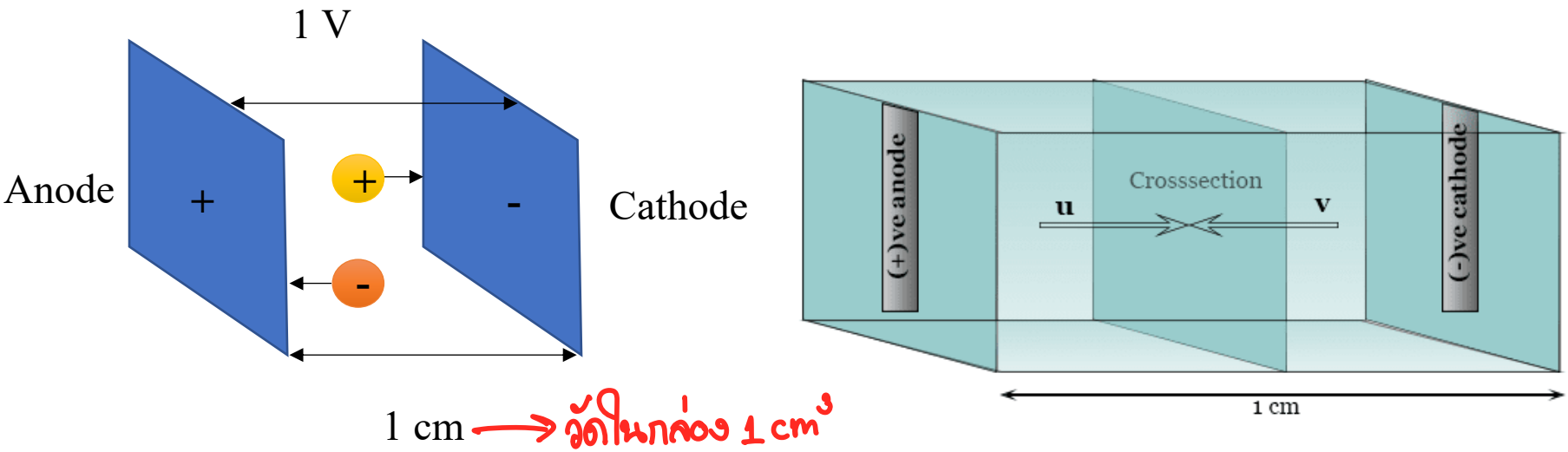
The conductivity of 0.001028 M acetic acid is 4.95×10^{-5} S cm^{-1}.
Calculate its dissociation constant if Λ_0 for acetic acid is 390.5 S cm^2 mol^{-1}.

$\Lambda = \frac{k}{c}$

$\alpha = \Lambda / \Lambda_0$

ความเร็ว

Ionic Mobility (U)



รูปที่ 3 การเคลื่อนที่ของ Cation และ Anion ระหว่าง 2 ขั้วไฟฟ้า

Ionic mobility เป็นความเร็วที่ไอออนเคลื่อนที่ภายใต้หนึ่งหน่วย potential gradient

ความยาว 1 cm/ศักย์ไฟฟ้า 1 V

$$U = \frac{\text{velocity}}{\text{potential gradient}} = \frac{\text{cm s}^{-1}}{\text{V cm}^{-1}}$$

หน่วยของ U เป็น $cm^2\ s^{-1}\ V^{-1}$

ความสัมพันธ์ระหว่าง λ_o และ U คือ

$$U_+ = \frac{\lambda_o^+}{F}$$

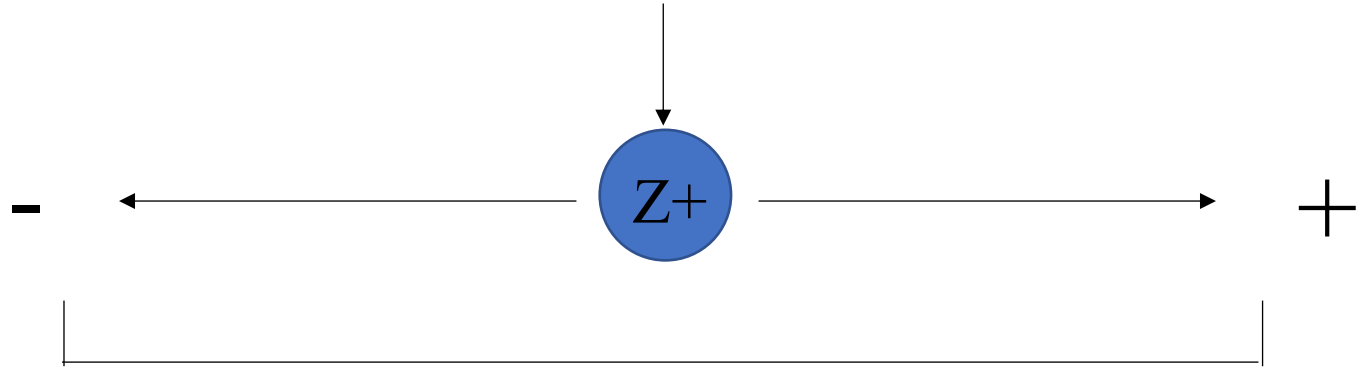
↳ค่าคงที่ Faraday

$$U_- = \frac{\lambda_o^-}{F}$$

$\lambda \uparrow \Rightarrow U \uparrow$

A simple model for single ion molar conductivities

ไอออนบวกมีประจุ ze และขนาดรัศมี r (effective size)



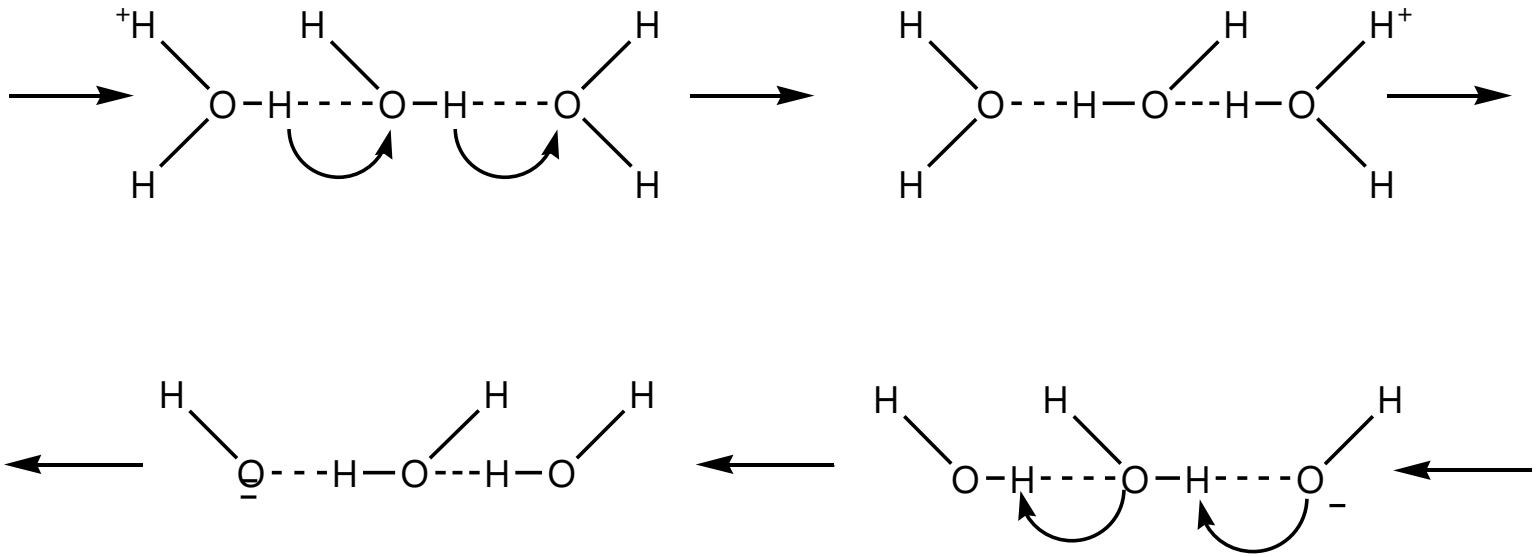
รูปที่ 4 แรงที่กระทำต่อไอออนบวก

ในช่วงแรกไอออนจะเคลื่อนที่ในสารละลายด้วยความเร่งจนกระทั่งความเร็วของไอออนถึง steady velocity (v) จากนั้นจึงเกิดการดุลกันระหว่างแรงดึงดูดทางไฟฟ้าและแรงผลักเนื่องจากแรงต้านทาน นั่นคือ

$$ze\left(\frac{V}{l}\right) = 6\pi rv\eta$$

$$\frac{v}{V/l} = \frac{ze}{6\pi r\eta}$$

เนื่องจาก $U = \frac{v}{V/l}$ และ $U \alpha \lambda$



ขั้วบวก

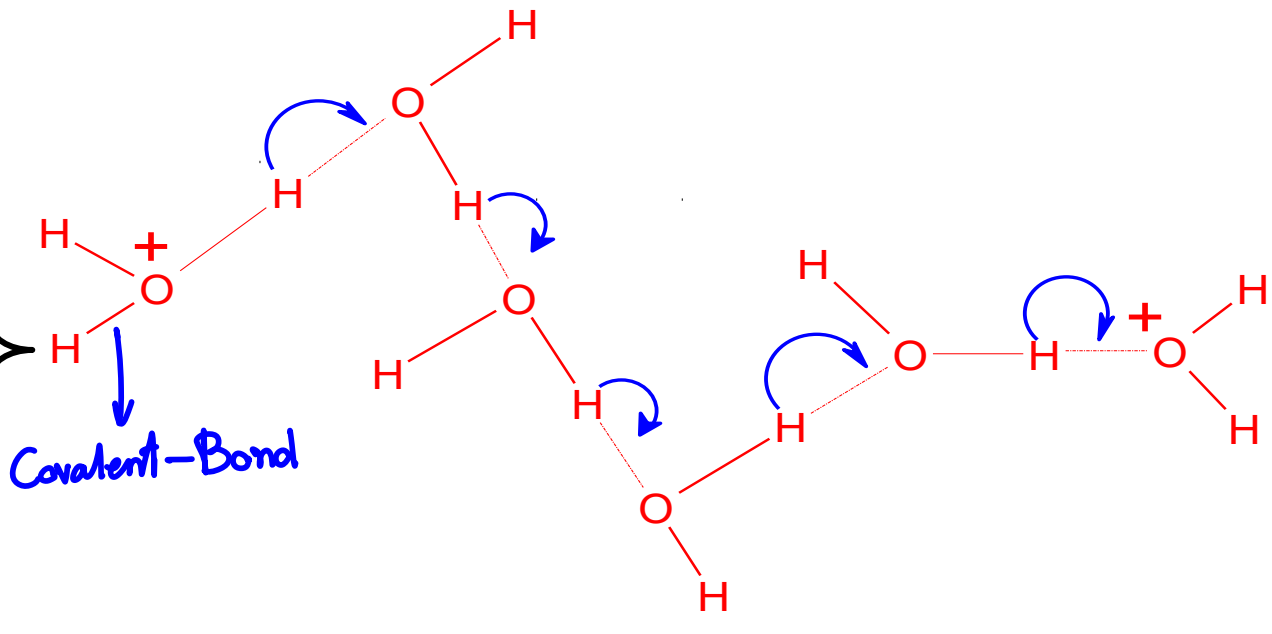
ขั้วลบ

Explanation:

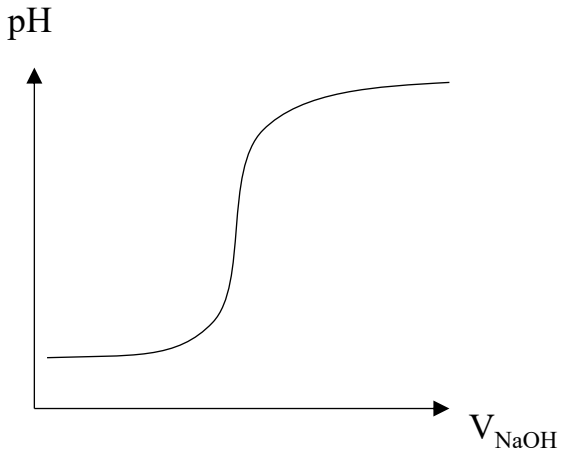
- The high mobility of H^+ ions in hydroxylic solvents such as H_2O can be explained by Grotthus type mechanism in which a proton moves rapidly from H_3O^+ to a hydrogen – bonded water molecule and is transferred further along a series of hydrogen – bonded water molecules by a rearrangement of hydrogen bonds, as illustrated in the following diagram

H-Bond ; H-F, O, N

Grotthus-type Mechanism for High mobility of H^+ ions



$$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$$



pH titration curve ของ CH_3COOH กับ NaOH

บัฟเฟอร์กรด = กรดอ่อน + เกลือของกรดอ่อน

↓

$CH_3COOH,\ CH_3COO^-$

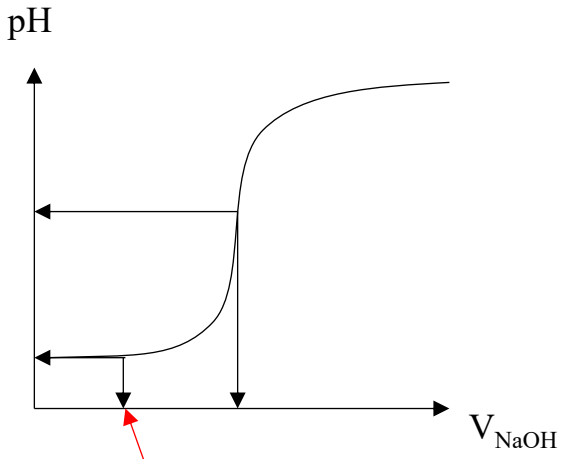
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน

$$HA \rightarrow A^- + H^+$$

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$[H^+] = K_a \frac{[HA]}{[A^-]}$$

$$[H^+] = K_a \frac{[HA]}{[A^-]}$$



pH titration curve ของ CH_3COOH กับ NaOH

$$-\log; \quad -\log[H^+] = -\log(K_a \frac{[HA]}{[A^-]})$$

$$-\log; \quad -\log[H^+] = -\log K_a - \log \frac{[HA]}{[A^-]}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$[CH_3COOH] = [CH_3COONa]$ ⇒ $pH = pK_a$

Practice# Stoich ใช้ได้ 1:1

จากข้อมูลที่กำหนดให้

L_s(AgBr ในน้ำ) = 6.99×10^{-8} S cm^{-1}

L_s(น้ำ) = 1.60×10^{-8} S cm^{-1}

λ_o (Ag^+) = 53.5 S cm^2 mol^{-1}

λ_o (Br^-) = 68.0 S cm^2 mol^{-1}

จงหา solubility (S) ของ AgBr ในน้ำ และ solubility product (K_{sp})

$L_s(AgBr) = (6.99 - 1.60) \times 10^{-8} = 7.39 \times 10^{-8}$ S/cm

$\lambda^o(AgBr) = \lambda^o Ag + \lambda^o Br = 53.5 + 68.0 = 121.5$ Scm^2/mol

$$S = \frac{L_s \times 1000}{\lambda^o} = \frac{7.39 \times 10^{-8} \times 1000}{121.5} = \text{ww}$$

$K_{sp} = S \cdot S = S^2 = \text{ww}^2$

1.4 The Activities of Ions on Solution

Activity (effective concentration)

พิจารณาการแตกตัวของ electrolyte

$$M_p^{Z+}X_q^{Z-} \rightarrow \quad pM^{Z+} + \quad qX^{Z-}$$

p และ q เป็นจำนวนโมลของไอออนบวกและไอออนลบ

z^+ และ z^- เป็นประจุของไอออนบวกและไอออนลบ

นิยาม **mean activity ($a_{\pm}$)** ของอิเล็กโทรไลต์คือ

$$a_{\pm} = (a_{+}^{p} \cdot a_{-}^{q})^{1/s}$$

เมื่อ a^{+} และ a^{-} เป็น activity ของไอออนบวกและไอออนลบ และ $s = p+q$

เช่น $Mg_3(PO_4)_2 \rightarrow 3Mg^{2+} + 2PO_4^{3-}$

กรณีนี้ $p=3, q=2$ ดังนั้น $a_{\pm} = (a_{+}^{3} \cdot a_{-}^{2})^{1/5}$

ทำนองเดียวกัน นิยามของ **mean molality ($m_{\pm}$)** คือ

$$m_{\pm} = (m_{+}^{p} \cdot m_{-}^{q})^{1/s}$$

ความสัมพันธ์ a_i (effective concentration) และ m_i

$$a_i = \gamma_i m_i$$

เมื่อ γ_i คือ activity coefficient

γ_i บอกถึงการเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมอุดมคติของสารละลาย

ดังนั้น activity ของไอออนบวกและไอออนลบสำหรับ 1:1 electrolyte เช่น NaCl เขียนได้เป็น

$a_+ = \gamma_\pm m_+$ และ $a_- = \gamma_\pm m_-$

1:2 electrolyte เช่น H_2SO_4

2:1 electrolyte เช่น $CaCl_2$

2:2 electrolyte เช่น $CuSO_4$

เขียนได้เป็น $\gamma_\pm = \frac{a_\pm}{m_\pm} = \frac{a_\pm}{(m_+^p \cdot m_-^q)^{1/s}}$

Ex. 5 ถ้าค่า $\gamma_{\pm}$ ของ 0.1 M NaCl เท่ากับ 0.7 จงคำนวณค่า $a(Na^+)$ และ $a(Cl^-)$

วิธีทำ

แตกต่าง 100%

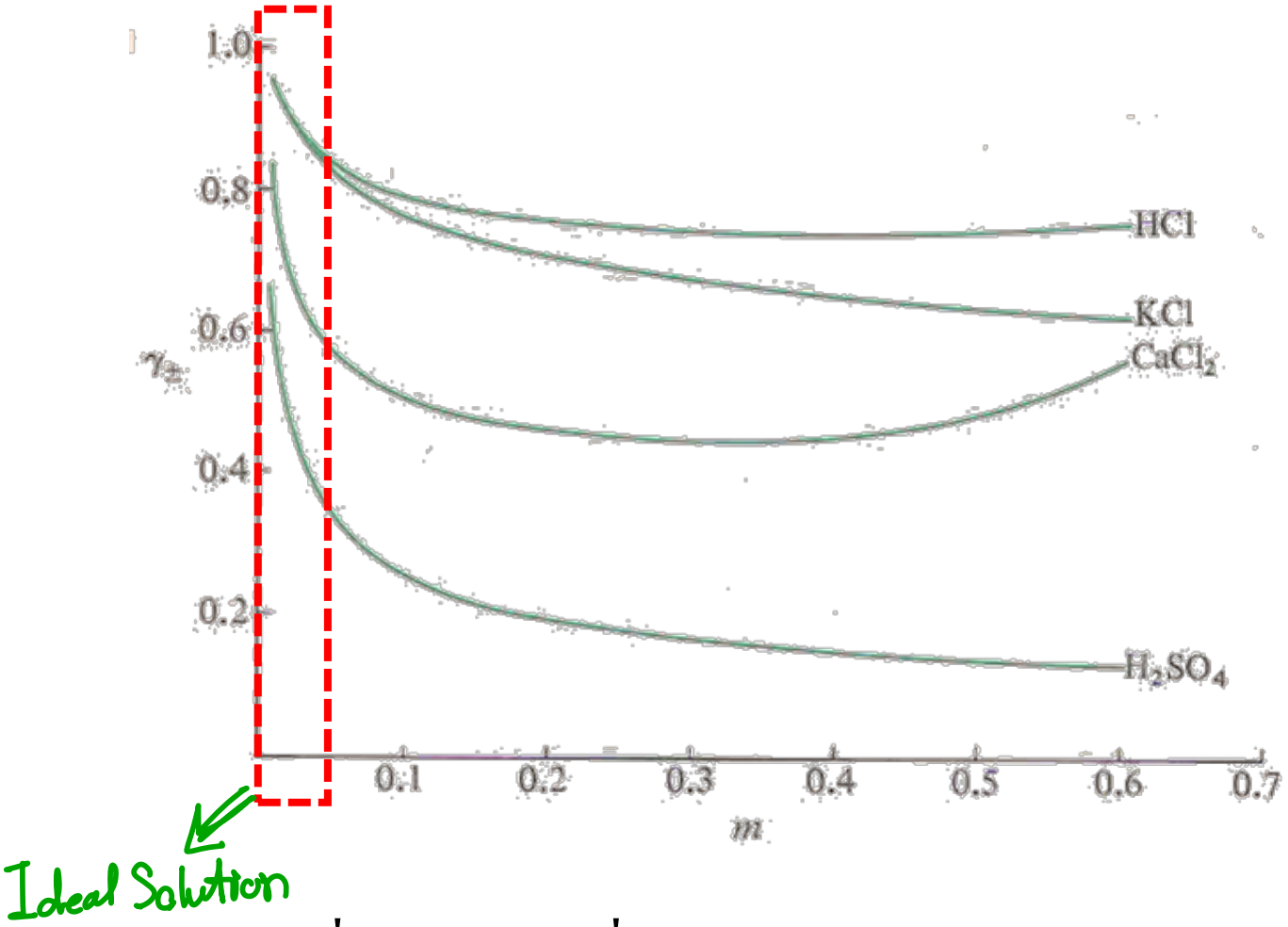
$$NaCl \rightarrow 1Na^+ + 1Cl^-$$

$$[Na^+] = 0.1\ M\ ;\ [Cl^-] = 0.1\ M$$

$a = \gamma \cdot m$

$$a(Na^+) = \gamma_{\pm}[Na^+] = 0.7 \times 0.1 = 0.07$$

$$a(Cl^-) = \gamma_{\pm}[Cl^-] = 0.7 \times 0.1 = 0.07$$



รูปที่ 5 ค่า $\gamma_\pm$ ที่ความเข้มต่างๆของ strong electrolyte

ที่ m น้อย → γ มีความเป็น Linear มากที่สุด ที่ m ↑

activity coefficiency

$\gamma_{\pm}$ แสดงถึงการเบี่ยงเบนไปจาก ideally dilute solution ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก electrostatic interaction ที่ central ion (i) โดยไอออน j ที่อยู่ใน ionic atmosphere

$= 1 \rightarrow$ Ideal Soln

$\neq 1 \rightarrow$ Real Soln

หลักการพิจารณาค่า $\gamma_{\pm}$ เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงศักย์ทางเคมี (chemical potential, μ) จาก

ideal state (μ_{id}) $\rightarrow$ real state (μ)

(ไอออนไม่มีประจุ) (ไอออนมีประจุ)

<u>โดยที่ตำแหน่งของไอออนมีค่าคงที่</u>

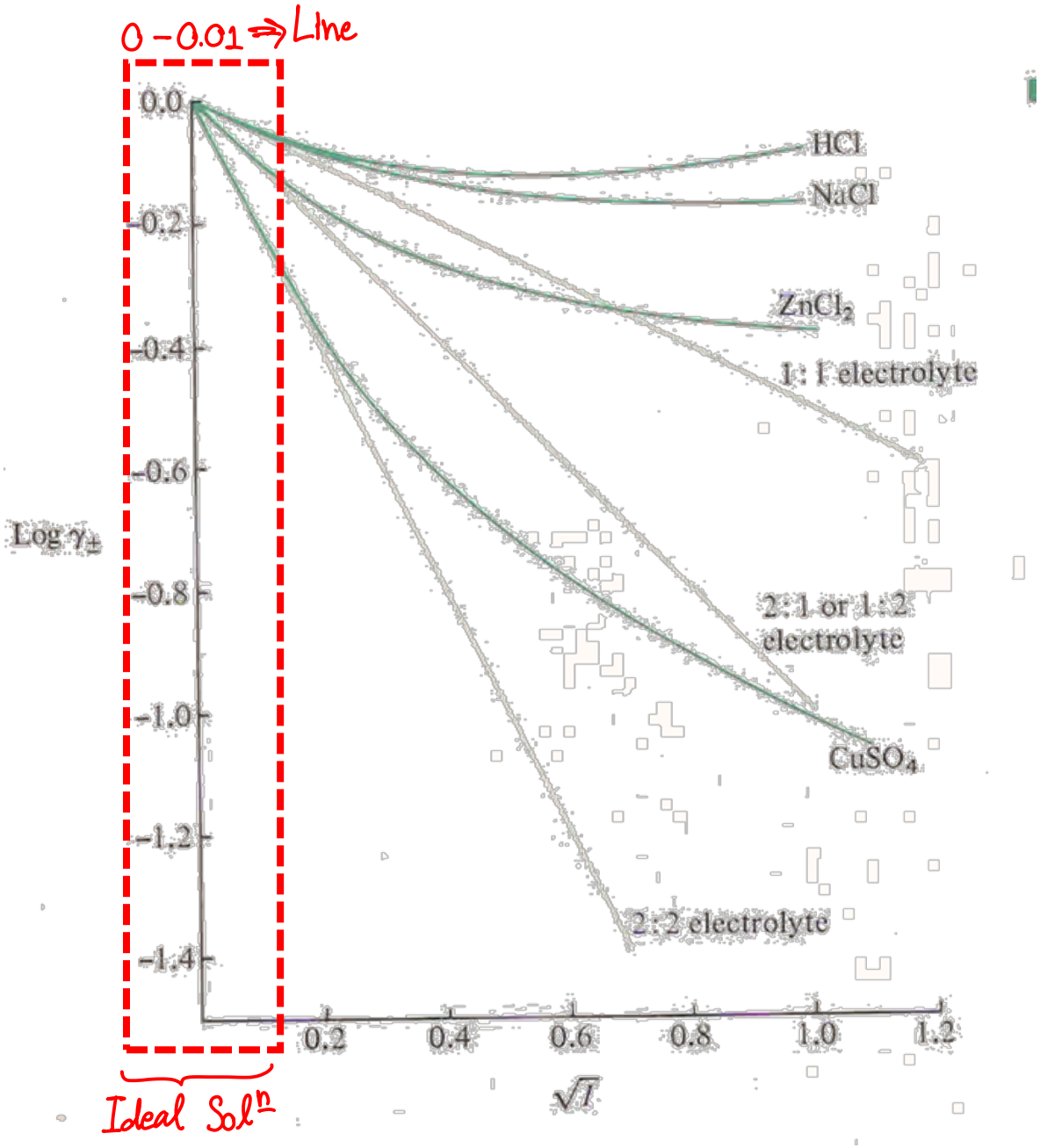

0 – 0.01 ⇒ Line
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
Log γ±
HCl
NaCl
ZnCl2
1 : 1 electrolyte
2 : 1 or 1 : 2 electrolyte
CuSO4
2 : 2 electrolyte
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
√I
Ideal Soln

Table 4 Mean Activity Coefficient ,γ, of Electrolytes At 25 ^{O}C

Molaity,m	HCl	KCl	NaOH	$CaCl_2$	H_2SO_4	$ZnSO_4$
0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.001	0.966	0.965	-	0.888	0.830	0.734
0.005	0.929	0.927	-	0.789	0.639	0.477
0.010	0.905	0.902	0.899	0.732	0.544	0.387
0.020	0.876	0.869	0.860	0.669	0.453	0.298
0.050	0.830	0.817	0.818	0.584	0.340	0.202
0.100	0.796	0.769	0.766	0.531	0.265	0.148
0.200	0.767	0.719	0.719	0.482	0.209	0.104
0.500	0.757	0.651	0.693	0.457	0.154	0.063
1.000	0.809	0.606	0.679	0.509	0.131	0.044
1.500	0.896	0.585	0.683	0.628	0.124	0.037
2.000	1.009	0.576	0.698	0.807	0.124	0.035
3.000	1.316	0.571	0.774	-	0.141	0.041
4.000	1.762	0.597	0.888	-	0.171	-

Linear

Non-Linear

$$I = \frac{1}{2}\sum mz^2$$

ion

ตัวอย่างการหาค่า I: 0.01 M $CaCl_2$ ค่า $I = ?$

Ion: 0 2+ 2-

$$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$$

0.01 M 0.01 M 2 x 0.01 M

$$I = \frac{1}{2}\left\{(0.01)(+2)^2 + (0.02)(-1)^2\right\}$$

$$I = 0.03$$

ตัวอย่างการหา $\gamma_{\pm}$ จากสมการที่ (9): 0.01 M $CuSO_4$ ที่ 298 K ค่า



$$\gamma_{\pm} = ?$$

$$CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$$

0.01 M 0.01 M 0.01 M

$$I = \frac{1}{2}\left\{(0.01)(+2)^2 + (0.01)(-2)^2\right\} = 0.04$$

$\log\gamma_{\pm} = -0.509\,|z_+ z_-|\cdot\sqrt{I}$

$$\log\gamma_{\pm} = -0.509\left|2\times(-2)\right|\sqrt{0.04} = -0.407$$

$$\gamma_{\pm} = 0.392$$

$\gamma_{\pm} = 10^{-0.407}$

Salting-in and salting-out effects → สามารถใช้สมการของ DH อธิบายได้

พิจารณา I ต่อการละลายของ AgCl → ละลายน้ำได้น้อย

$$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq) \qquad \text{(10)}$$

↳ Equilibrium

จาก (10) $K_{SP}^{o} = a(Ag^{+})\cdot a(Cl^{-})$

K_{SP}^{o} = Thermodynamic solubility product ของ AgCl

$a = m\gamma_{\pm}$

$$K_{SP}^{o} = m(Ag^{+})\gamma_{\pm}\, m(Cl^{-})\gamma_{\pm} = K_{SP}\gamma_{\pm}^{2} \qquad \text{(11)}$$

K_{SP}

$K_{SP}\gamma_{\pm}^{2}$ apparent solubility product

จาก (11) $\gamma_{\pm}^{2} = \dfrac{K_{SP}^{o}}{K_{SP}} \longrightarrow \log\gamma_{\pm} = \log\left(\dfrac{K_{SP}^{o}}{K_{SP}}\right)^{1/2} \longrightarrow \log\gamma_{\pm} = -\log\left(\dfrac{K_{SP}}{K_{SP}^{o}}\right)^{1/2}$

$$\log\gamma_{\pm} = -\log\left(\frac{K_{SP}}{K_{SP}^{o}}\right)^{1/2} = -0.509\left|z_{+}z_{-}\right|\sqrt{I} \qquad \text{_____(12)}$$

สำหรับ 1:1 electrolyte ความสัมพันธ์ระหว่าง K_{SP} และ S กับ K_{SP}^{o} กับ S^{o} เป็นดังนี้

เนื่องจาก $K_{SP} = S \cdot S$ หรือ $(K_{SP})^{1/2} = S$

และ $K_{SP}^{o} = S^{o} \cdot S^{o}$ หรือ $(K_{SP}^{o})^{1/2} = S^{o}$ ดังนั้น

$$\left(\frac{K_{SP}}{K_{SP}^{o}}\right)^{1/2} = \frac{S}{S^{o}}$$

S = สภาพละลายได้ของ AgCl ในน้ำที่ใส่ neutral salt ที่ไม่มีไอออนร่วมกับ AgCl ลงไป (นั่นคือเป็นค่า S ที่ $I \neq 0$)

ถ้า DHLL ใช้ได้กับ solubility ของ AgCl จะได้ว่า กราฟที่เขียนระหว่าง logS กับ $I^{1/2}$ เป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันของกราฟเท่ากับ $0.509|z_+ z_-|$ ดังรูปที่ 7

S^o ของ AgCl ในน้ำบริสุทธิ์ = 1.3×10^{-5} M

S ของ AgCl เมื่อมีการเติมเกลือบางชนิด เช่น $NaNO_3$ อาจเปลี่ยนแปลง??

ปรากฏการณ์ที่ S ↑ เมื่อค่า I ↑

เรียกว่า <u>salting-in effect</u> เติมเกลือแล้ว S ↑

ถึงจุดหนึ่ง S ↓ เมื่อค่า I ↑ DHLL ไม่สามารถอธิบายได้ ในกรณีนี้

ความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ I เป็นดังสมการ

add เกลือ → I ↑ → S ↑ = Salting in

I ↑↑ → S ↓ = Salting out

* อธิบาย Salt in, Salt out ด้วยแรง I, S และประจุของ Salt out

$$\log \frac{S}{S^o} = \quad -K' I \qquad \text{_____(15)}$$

เมื่อ K′ เป็นค่าคงที่ขึ้นกับธรรมชาติของตัวถูกละลายและ electrolyte ที่มีอยู่ใน สารละลายโมเลกุลของตัวถูกละลายที่มีขนาดใหญ่ K′ จะมีค่ามาก

จาก (15) พบว่า S ↓ เมื่อค่า I ↑ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า <u>salting-out effect</u> ดังรูป ซึ่งนำมาใช้ใน

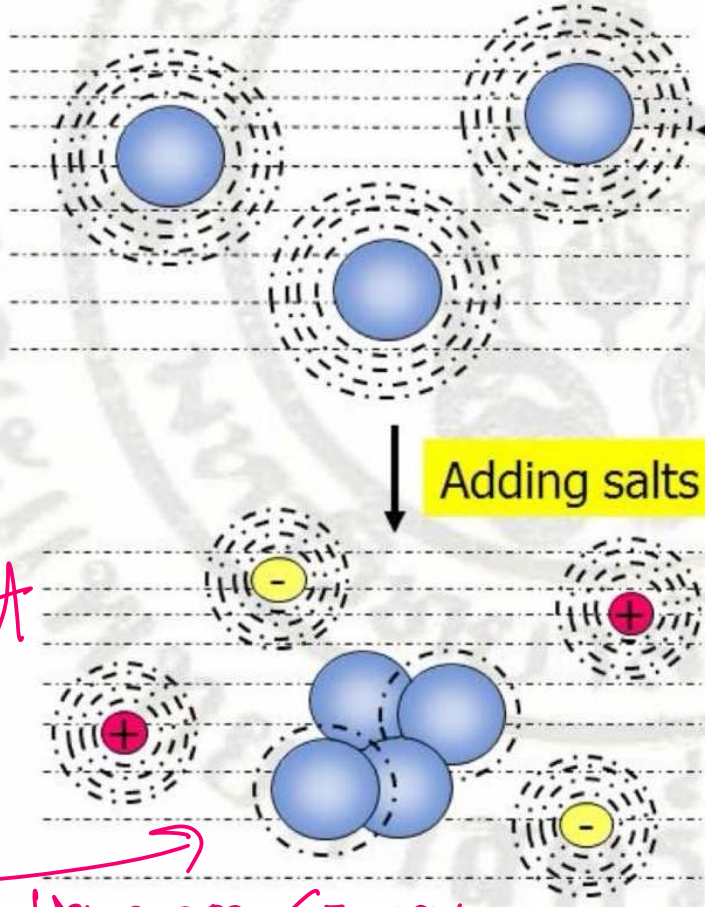
- precipitating of protein
- purification of protein

รวมสมการ (14) และ (15) จะได้สมการที่ใช้ได้ในช่วงความแรงไอออน (I) ค่อนข้างกว้าง

$$\log \frac{S}{S^o} = \quad 0.509 \left| z_+ z_- \right| \sqrt{I} - K'I$$

การทดลองที่ 2 - การตกตะกอนโปรตีน

2.2 การตกตะกอนด้วยเกลือ ammonium sulfate (salting out)



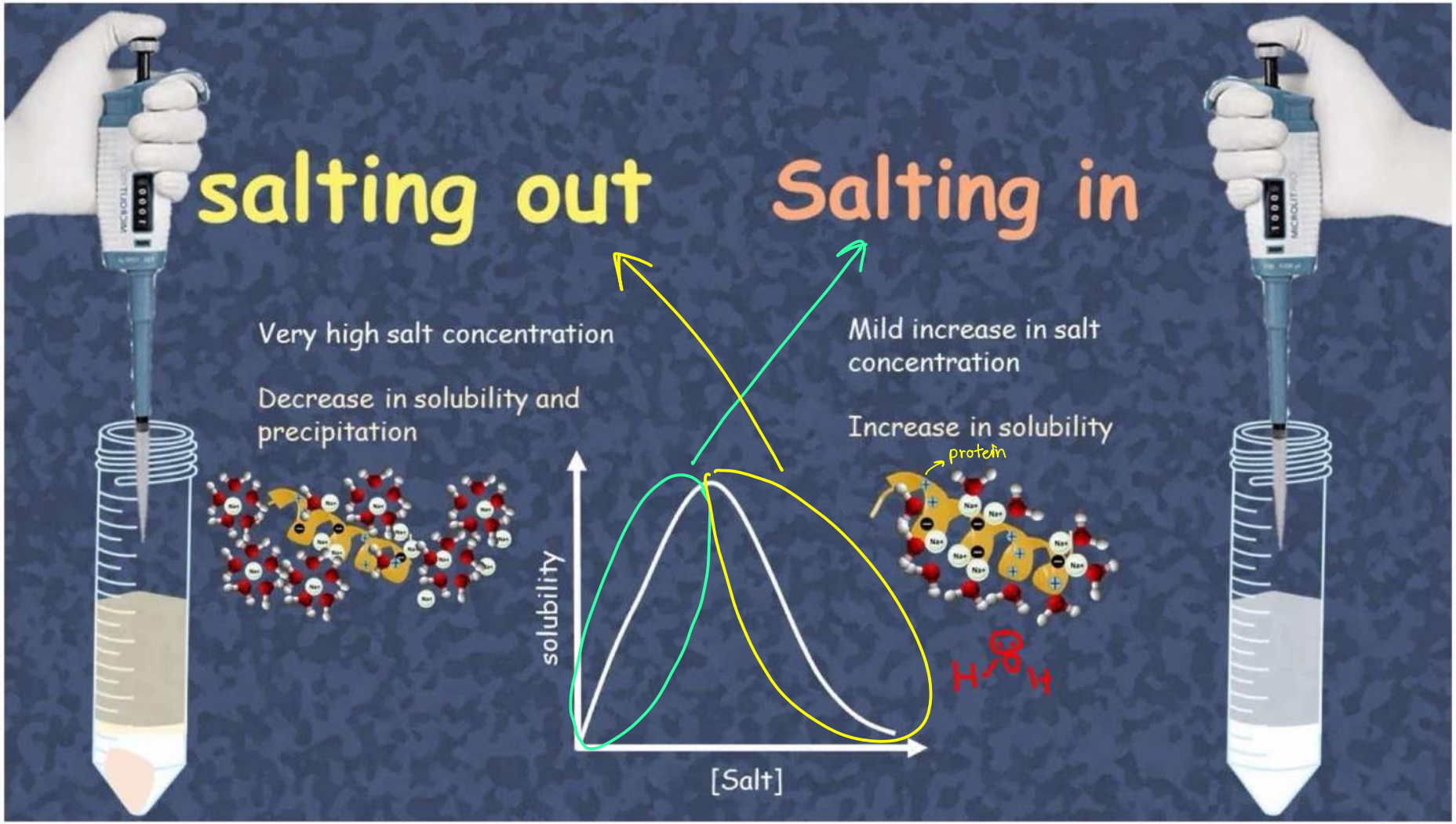
โปรตีนที่มี hydration shells หนา ละลายน้ำได้ดี

ions ของเกลือจะแย่งจับกับน้ำ ทำให้ hydration shell ของโปรตีนบางลง

โปรตีนมีโอกาสเข้าใกล้กันมากขึ้น และรวมตัวตกตะกอน

Salting out

แยก protein ออกจากสารละลาย


salting out
Salting in
Very high salt concentration
Decrease in solubility and precipitation
Mild increase in salt concentration
Increase in solubility
protein
solubility
[Salt]

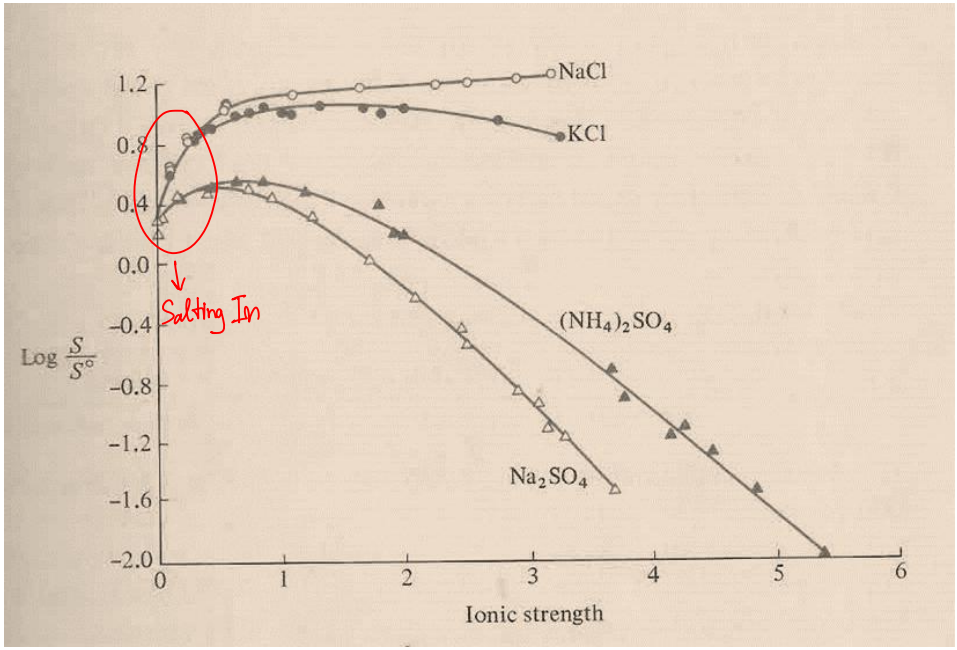


Figure Plots of log(S/S°) versus ionic strength for horse hemoglobin in the presence of various inorganic salt.

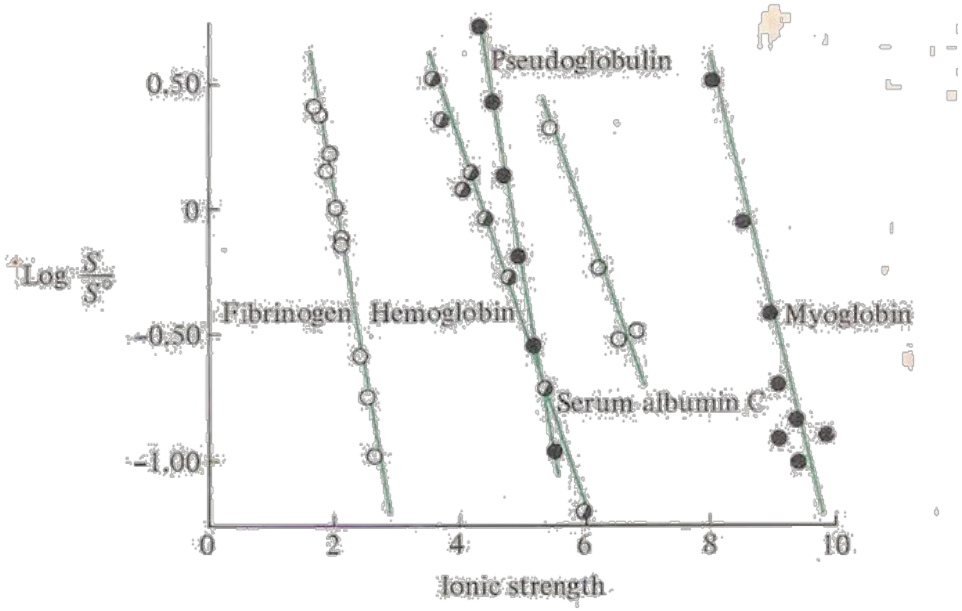


Figure Salting-out phenomenon for several proteins using ammonium sulfate

2. Electrochemical Cell

2.1 Electrochemical Cell

เซลล์ไฟฟ้าเคมีประกอบด้วย electrode สองขั้วจุ่มลงใน electrolyte ถ้าปฏิกิริยา redox ในเซลล์สามารถให้กระแสไฟฟ้าได้เมื่อต่อครบวงจร เรียกว่า Galvanic cell

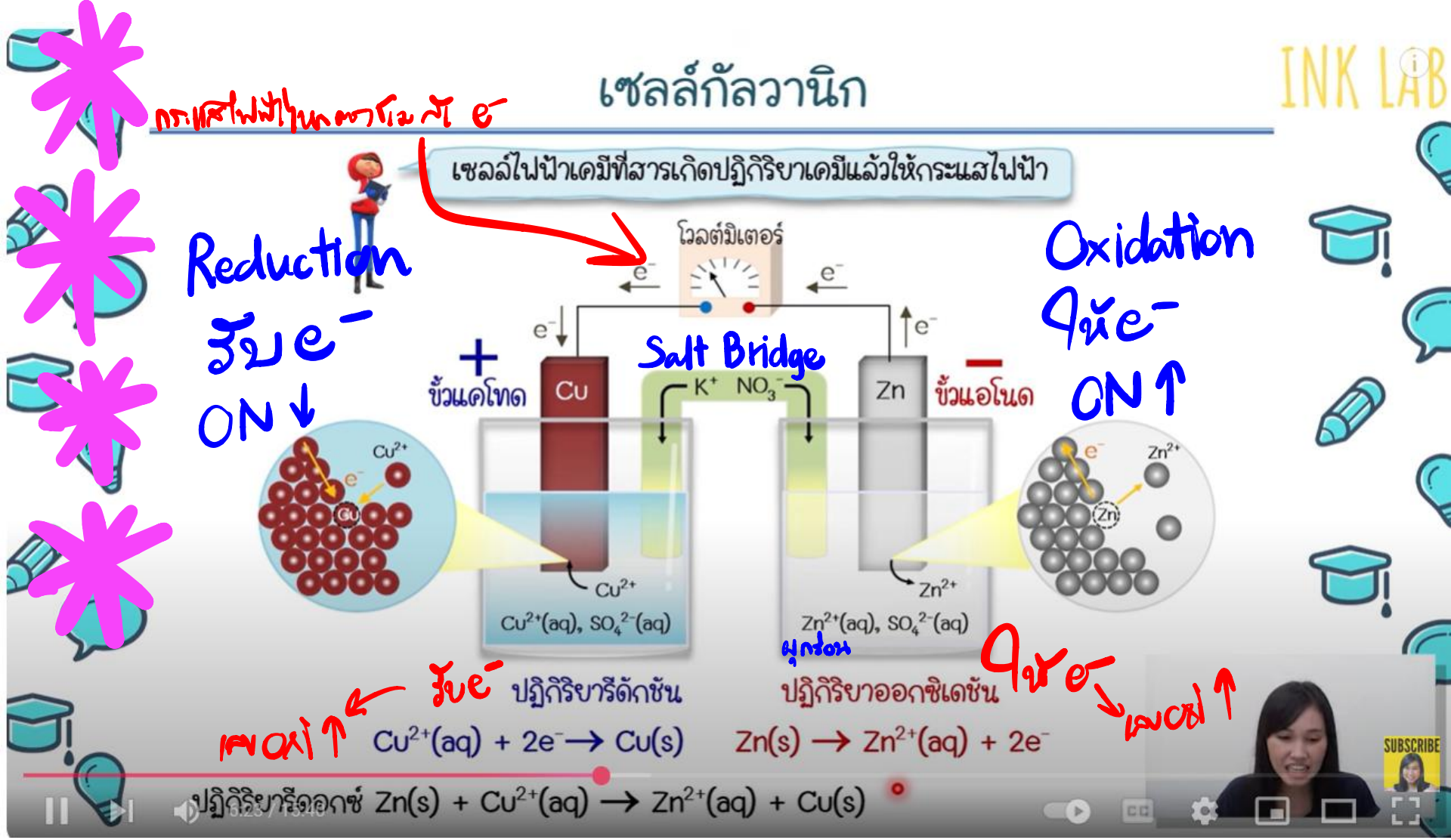
แต่ถ้าปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยอาศัยกระแสไฟฟ้าจากภายนอก เรียกว่า Electrolytic cell

เซลล์กัลวานิก

INK LAB

กระแสไฟฟ้าไหลเพราะมี e^-

เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่สารเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วให้กระแสไฟฟ้า



Reduction รับ e^- ON ↓

Oxidation จ่าย e^- ON ↑

รับ e^- เพื่อ ↑

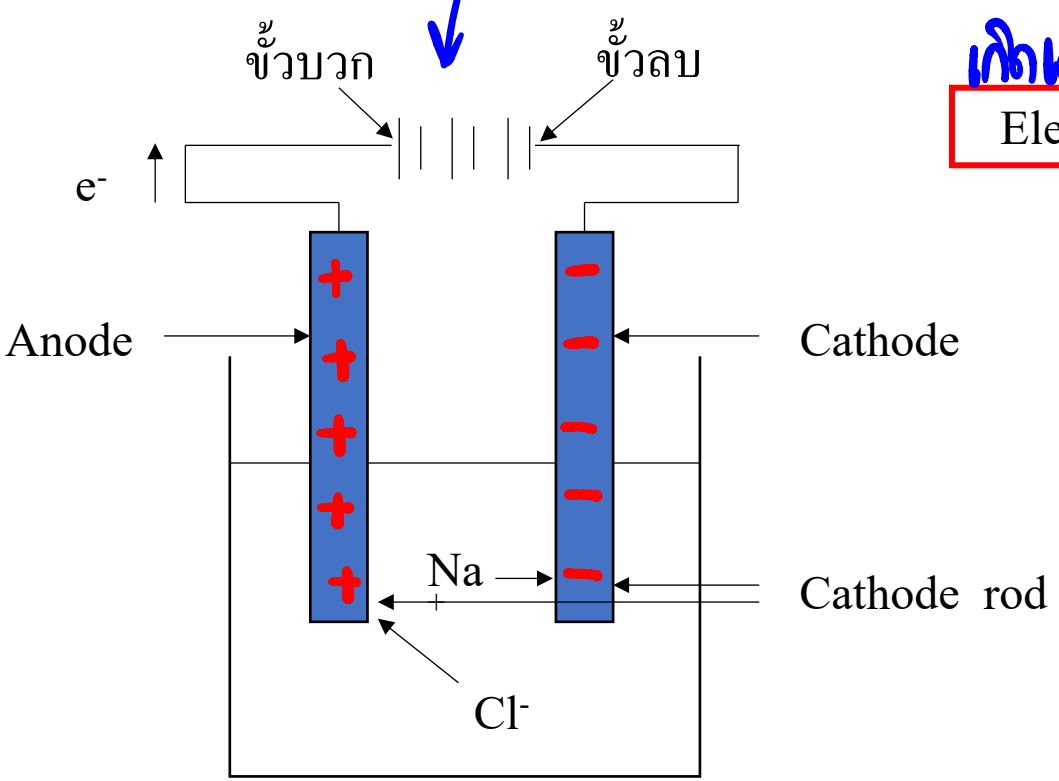
จ่าย e^- เพื่อ ↑

ขั้วแอโนด

Oxidation // Reduction

$Zn(s) | Zn^{2+}(aq) || Cu^{2+}(aq) | Cu(s)$

external voltage



เกิดเองไม่ได้

Electrolytic cell

Cell reaction : $2Na^{+}(l) + 2Cl^{-}(l) \rightarrow 2Na(l) + Cl_2(g)$

การสังเกตหลักมูลที่ได้จากเซลล์ไฟฟ้าคือการวัด potential difference ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง

↓ $E^{o}_{cell} = E_{Cath} - E_{Anod}$

Electromotive Force (e.m.f.)

แรงเคลื่อนไฟฟ้า (E)

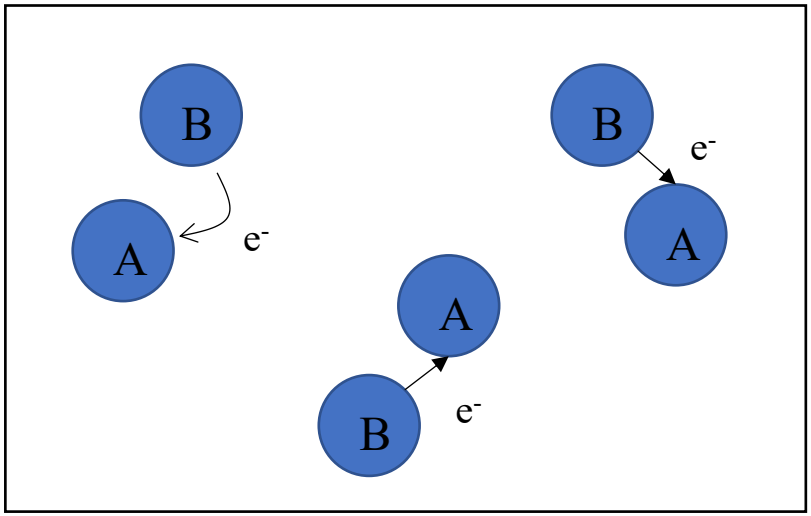
The potential difference measured between the electrodes when negligible current is being drawn is called the e.m.f. (E) of the cell

ค่า E $\rightarrow \gamma\pm$ ของไอออน, pH ของสารละลาย, ΔG, ΔS และ ΔH สำหรับปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องในเซลล์ไฟฟ้าเคมี

The Role of Electrode

Oxidation : $B \rightarrow B^+ + e^-$

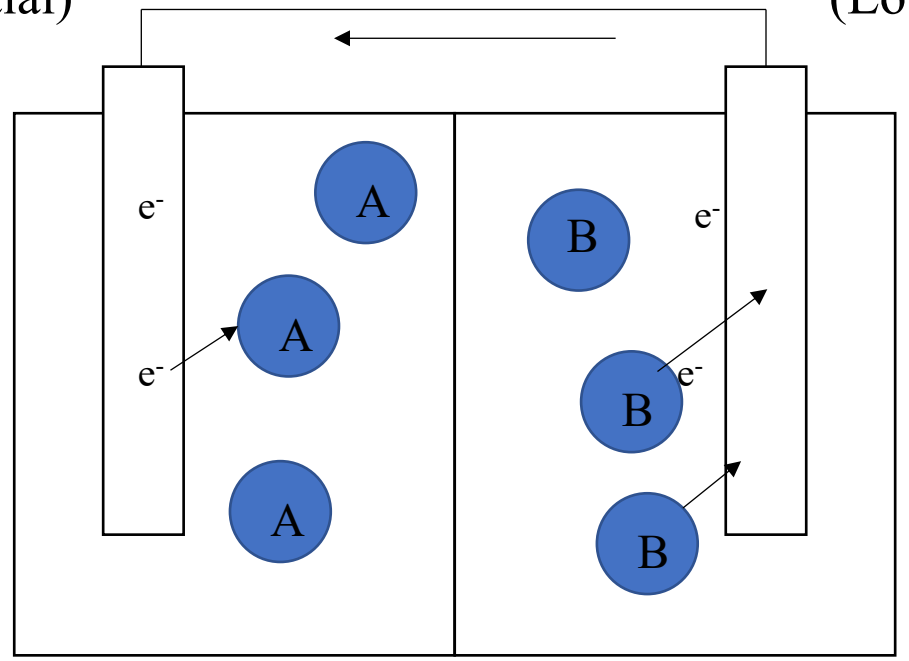
reduction: $A + e^- \rightarrow A^-$



Galvanic cell

(High potential)
cathode

(Low potential)
anode



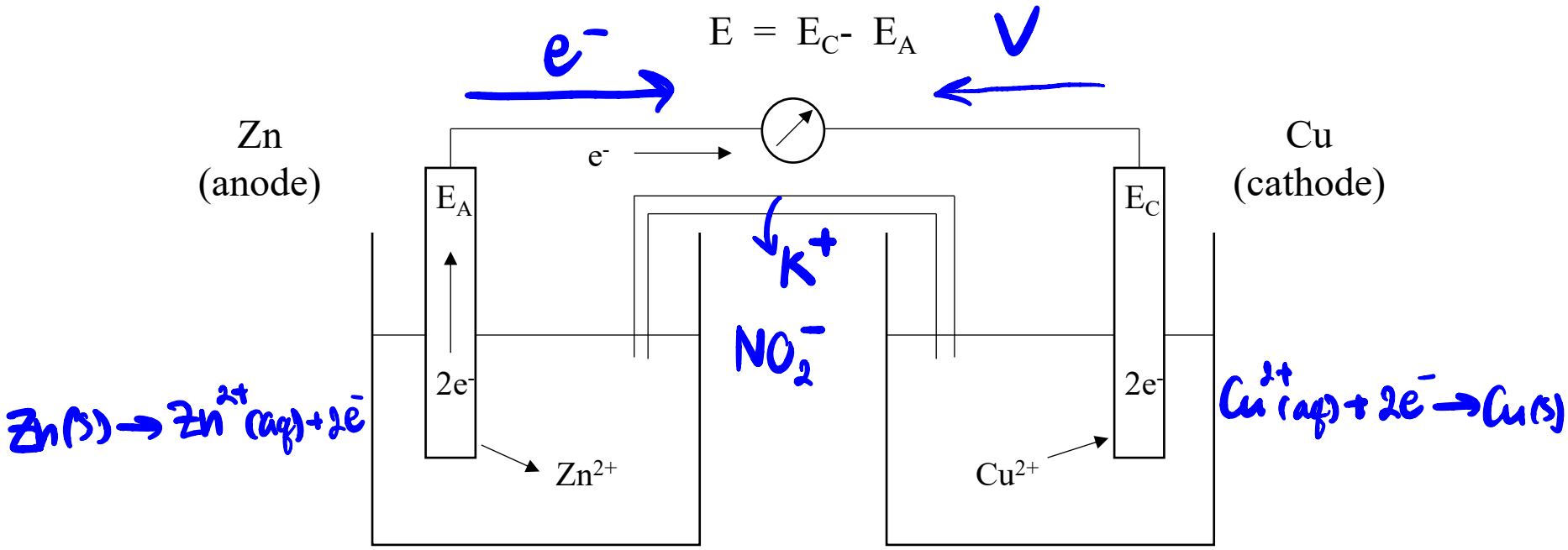
Cathode จะมีศักย์ไฟฟ้าสูง (เป็นบวก) เมื่อเทียบกับสารละลาย เนื่องจาก reduction reaction ที่เกิดบนขั้ว ทำให้ขั้วมีความเป็นบวก

ในขณะที่ Anode จะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ (เป็นลบ) เมื่อเทียบกับสารละลาย เนื่องจาก oxidation reaction ที่เกิดบนขั้วทำให้มีความเป็นลบ

Electrode processes

Location:	Anode	Cathode	Device
Processes:	oxidation	reduction	
Potential:	Low(-)	High(+)	Galvanic cell
	High(+)	Low(-)	Electrolytic cell

Daniell Cell



$Zn(s)/Zn^{2+}(aq)//Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$

Half Cell Reaction และ Cell Reaction

Anode Oxi. $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

Cathode Red. $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$

Cell reaction $Cu^{2+}(aq) + Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$

Reduction

$$E_{cell} = E_C - E_A$$

เมื่อ E_{cell} = แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์

E_C และ E_A เป็นศักย์รีดักชันสำหรับครึ่งเซลล์ที่ cathode และ anode ตามลำดับ

Ex.7 จงหาค่า E^o ของ Daniell cell

Cathode $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ $E^o = +0.34$ V

Anode $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ $E^o = -0.76$ V

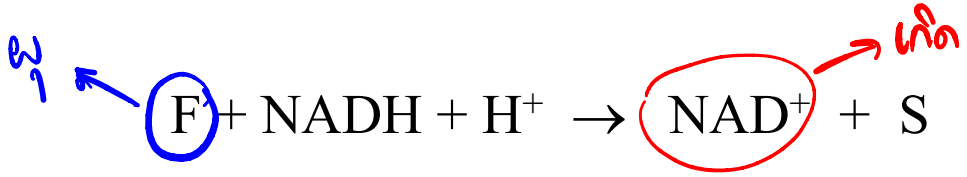
วิธีทำ จาก $E_{cell} = E_C - E_A$

$E_{cell} = 0.34 - (-0.76)$

$= +1.10$ V

= เซลล์สมดุล

Ex.8 จงหาค่า E ของเซลล์ที่มี redox reaction ดังนี้



กำหนดให้ F= Fumarate, S= Succinate

Cathode
Reduction

$F + 2H^+ + 2e^- \rightarrow S \qquad E^o = +0.031\ V$

Oxidation
Anode

$NAD^+ + H^+ + 2e^- \rightarrow NADH \quad E^o = -0.320\ V$

วิธีทำ จาก $E_{cell} = E_C - E_A$

$$E_{cell} = 0.031 - (-0.320) = +0.351\ V$$

* $E_{cell} = ?$
$\Delta G = ?$
$K = ?$

2.2 Thermodynamics of Electrochemical Cells

เนื่องจากสภาวะผันกลับได้ภายในเซลล์ไฟฟ้าเคมีจะเกิดขึ้นเมื่อ potential difference (ระหว่าง cathode และ anode) เท่ากับ e.m.f.(E)

Electrical work (W_e) = Charge x Potential

= nFE

$W_e = -\Delta G$ ของระบบ

$\Delta G = -nFE$

จาก (20) แทนค่า T = 298 K, R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1}, F =96,500 C mol^{-1}
และเปลี่ยน ln เป็น log จะได้

$$E = E^{o} - \frac{0.059}{n}\log Q \qquad Q = \frac{[C]^{c}[D]^{d}}{[A]^{a}[B]^{b}} \qquad (21)$$

จำนวน e^- ที่เสียหรือได้

Q = reaction quotient

<u>กรณีครึ่งเซลล์</u> เป็นจำนวนอิเล็กตรอนใน half-cell reaction

<u>กรณีที่เป็นเซลล์</u> เป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนใน cell reaction ที่ดุลสมการแล้ว

Ex.9 Fe^{3+} (cyt c) + Fe^{2+}(cyt b) $\rightarrow$ Fe^{2+}(cyt c) + Fe^{3+}(cyt b)

$E^o = 0.220$ V ที่ 25 ^oC จงหาค่า K และ ΔG^o ของปฏิกิริยา

วิธีทำ จาก (22)

$$0.220 = \frac{0.059}{1} \log K$$

ดังนั้น $K = 5.26 \times 10^3$

$\Delta G^o = -nFE^o = -(1)(96500\ C\ mol^{-1})(0.22\ V)$

$= -21.1\ kJ\ mol^{-1}$

ที่ pH 7

$$K^* = \frac{[CH_3CH_2OH][NAD^+]}{[CH_3CHO][NADH]\dfrac{[H^+]}{10^{-7}}}$$

เทียบ

$$K = \frac{[CH_3CH_2OH][NAD^+]}{[CH_3CHO][NADH]\dfrac{[H^+]}{1}}$$

$$K^* = 10^{-7} K$$

Ex.11 $CH_3CHO + 2H^+ + 2e^- \rightarrow CH_3CH_2OH$ $E^* = -0.197$ V จงหา E_{cell} ที่ pH = 6 เมื่อ [ethanol] = [acetaldehyde] = 10^{-5} M ที่ 25 ^oC

วิธีทำ

$$E = E^* - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[CH_3CH_2OH]}{[CH_3CHO]\left(\frac{[H+]}{10^{-7}}\right)^2}$$

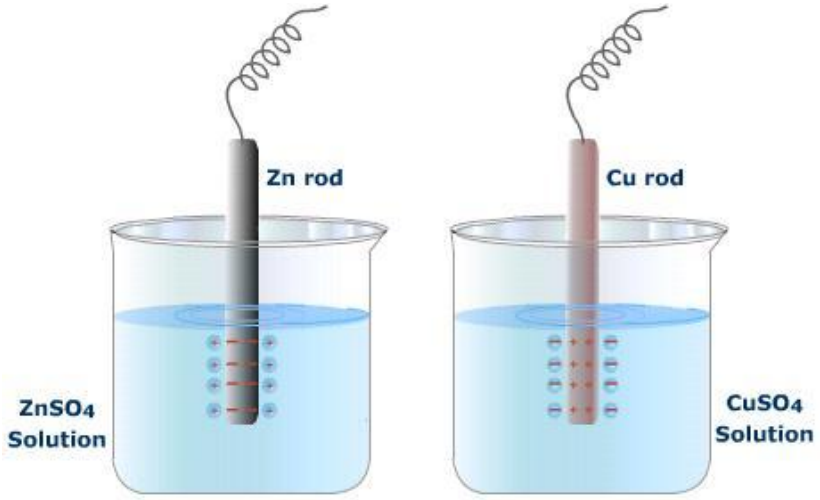
แทนค่า $[H^+] = 10^{-6}$ M

$$E = -0.197 - \frac{0.059}{2} \log \frac{10^{-5}}{10^{-5}\left(\frac{10^{-6}}{10^{-7}}\right)^2} = -0.138 \text{ V}$$

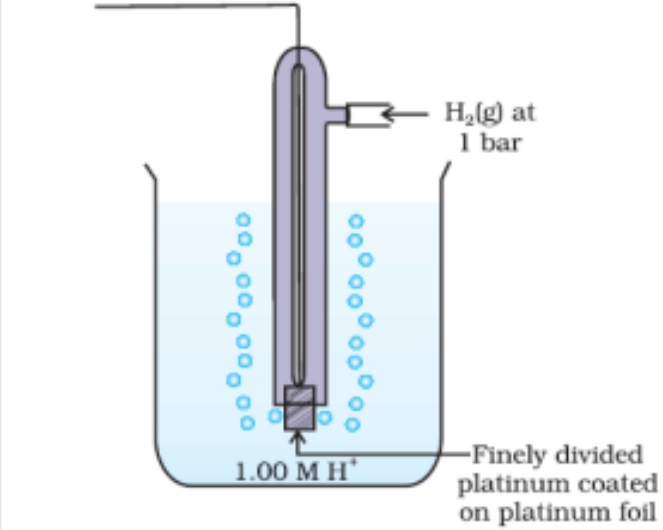
2.3 Types of Electrodes

Electrode	Designation	Redox couple	Half-reaction
1. Metal/Metal ion	$M(s)/M^+(aq)$	M^+/M	$M^+(aq) + e^- \rightarrow M(s)$

A piece of metal in contact with a solution that contains ions of the same metal



Electrode	Designation	Redox couple	Half-reaction
2. Gas electrode	$Pt(s)/X_2(g)/X^+(aq)$	X^+/X_2	$X^+(aq) + e^- \rightarrow 1/2X_2(g)$



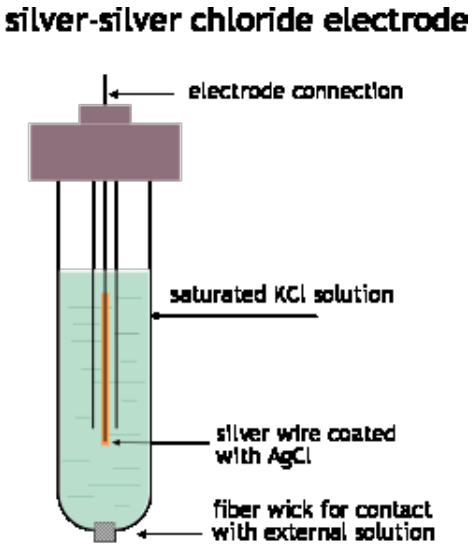
$H^+(aq) + e^- \rightarrow 1/2H_2(g)$

Electrode	Designation	Redox couple	Half-reaction
3. Metal/insoluble salt	$M(s)/MX(s)/X^-(aq)$	$MX/M,X^-$	$MX(s) + e^- \rightarrow M(s) + X^-(aq)$

Coating a piece of metal with an insoluble salt of the same metal

Ag/AgCl electrode place in a solution containing chloride ions

$$AgCl(s) + e^- \rightarrow Ag(s) + Cl^-(aq)$$



2.4 Standard Electrode Potential

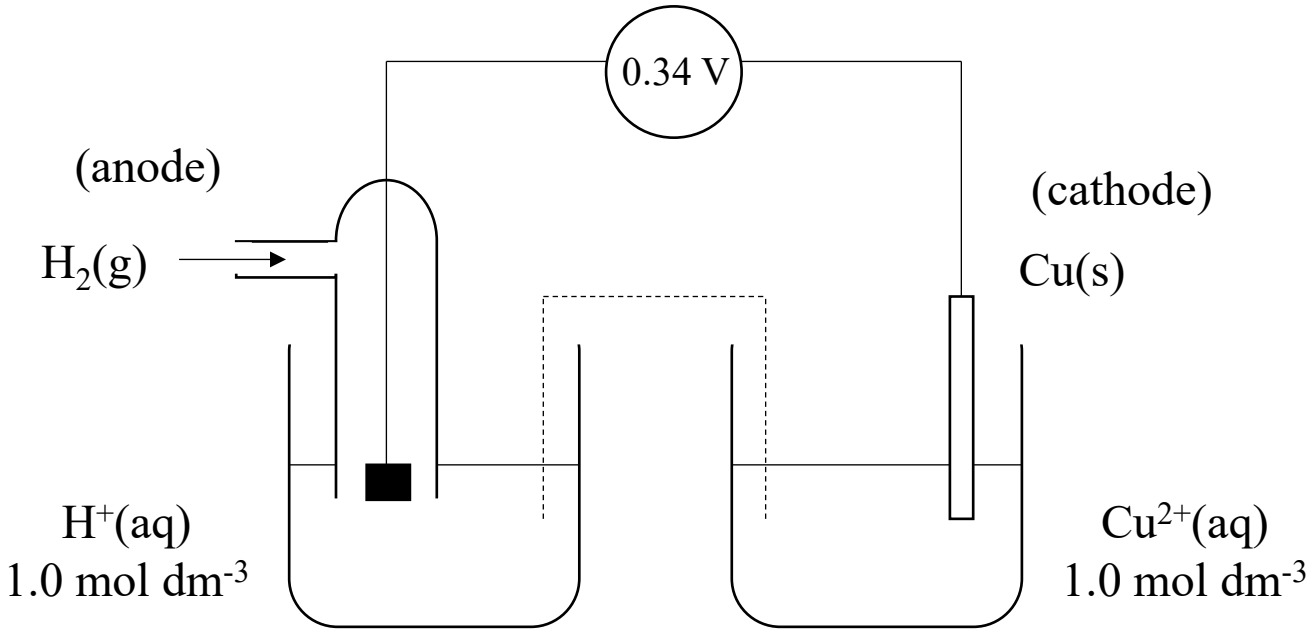
ศักย์ไฟฟ้าของขั้วมาตรฐานที่ใช้เป็น primary standard electrode คือ Standard Hydrogen Electrode (SHE)

$$H^+(aq) + e^- \rightarrow \quad 1/2H_2(g)$$

$E^o = 0.0$ V ที่ 298 K, $P(H_2) = 1$ atm และ $[H^+] = 1$M

เมื่อนำ SHE ไปต่อเข้าคู่กับขั้วไฟฟ้าใดๆที่ต้องการหาค่า E^o โดยจัด SHE เป็น anode ค่า E^o ของเซลล์ที่วัดได้ก็จะเป็นค่า E^o ของขั้วไฟฟ้านั้นๆ เนื่องจาก

$$E^o(\text{cell}) = E^o(\text{cathode}) - E^o(\text{anode})$$



$$Pt[H_2(g)]\,|\,H^+(aq)\,\vdots\vdots\,Cu^{2+}(aq)\,|\,Cu(s)$$

$$E^{\ominus} = +0.34\ V$$

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ จะใช้ Saturated Calomel Electrode (SCE) ซึ่งเป็น secondary standard electrode แทน SHE

$$1/2Hg_2Cl_2(s) + e^- \rightarrow Hg(l) + Cl^-(aq)$$

$$E^o = +0.2415\ V$$

แผนภาพของขั้วคือ

$$Hg(l)/Hg_2Cl_2(s)/KCl(aq, saturated)$$

Standard Reduction Potentials $\mathcal{E}^{\circ\prime}$ for Some Biological Half-Reactions at 298.15 K (pH 7)[a] Table 11.3

System	Half-Cell Reaction	$\mathcal{E}^{\circ\prime}$ (V)
O_2/H_2O	$O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$	+0.816
Cu^{2+}/Cu^+ hemocyanin	$Cu^{2+} + e^- \longrightarrow Cu^+$	+0.640
Cyt f^{3+}/Cyt f^{2+}	$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.365
Cyt a^{3+}/Cyt a^{2+}	$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.29
Cyt c^{3+}/Cyt c^{2+}	$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.254
Fe^{3+}/Fe^{2+} hemoglobin	$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.17
Fe^{3+}/Fe^{2+} myoglobin	$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.046
Fumarate/succinate	$^-OOCCH{=}CHCOO^- + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow {}^-OOCCH_2CH_2COO^-$	+0.031
MB/MBH_2[b]	$MB + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow MBH_2$	+0.011
Oxaloacetate/malate	$^-OOC{-}COCH_2COO^- + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow {}^-OOCCHOHCH_2COO^-$	−0.166
Pyruvate/lactate	$CH_3COCOO^- + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow CH_3CHOHCOO^-$	−0.185
Acetaldehyde/ethanol	$CH_3CHO + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow CH_3CH_2OH$	−0.197
FAD/$FADH_2$	$FAD + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow FADH_2$	−0.219
NAD^+/NADH	$NAD^+ + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow NADH + H^+$	−0.320
$NADP^+$/NADPH	$NADP^+ + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow NADPH + H^+$	−0.324
CO_2/formate	$CO_2 + H^+ + 2e^- \longrightarrow HCOO^-$	−0.414
H^+/H_2	$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$	−0.421
Fe^{3+}/Fe^{2+} ferredoxin	$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	−0.432
Acetic acid/acetaldehyde	$CH_3COOH + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow CH_3CHO + H_2O$	−0.581
Acetate/pyruvate	$CH_3COOH + CO_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow CH_3COCOOH + H_2O$	−0.70

[a] From *Handbook of Biochemistry*, H. A. Sober (ed.), © The Chemical Rubber Co., 1968. Used by permission of The Chemical Rubber Co.

[b] The symbols MB and MBH_2 represent the oxidized and reduced forms of methylene blue, which is used as a redox indicator.

2.5 Temperature Dependence of EMF

จาก $\Delta G^o = -nFE^o$

$$\left(\frac{\partial \Delta G^o}{\partial T}\right)_P = -\Delta S^o \longrightarrow \left(\frac{\partial \Delta G^o}{\partial T}\right)_P = -nF\left(\frac{\partial E^o}{\partial T}\right)_P$$

$$\Delta S^o = nF\left(\frac{\partial E^o}{\partial T}\right)_P \qquad \text{_____(23)}$$

จาก $\Delta H^o = \Delta G^o + T\Delta S^o$

$$\Delta H^o = -nFE^o + nFT\left(\frac{\partial E^o}{\partial T}\right)_P \qquad \text{_____(24)}$$

ดังนั้น ถ้าทราบค่า E^o และ $(\partial E^o/\partial T)_P$ ก็สามารถหาค่า ΔG^o, ΔS^o และ ΔH^o ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์ได้ โดยปรกติค่า E ที่ขึ้นกับ T นั้นจะมีค่าน้อย ประมาณ 5×10^{-4} V K^{-1}

Ex.12 $Zn/ZnSO_4$(0.01 M)/KCl(1.0M)/AgCl(s)/Ag E_{cell}= 1.015 V ที่ 298 K และ 0.9953 V ที่ 338 K จงคำนวณ ΔG, ΔS และ ΔH ที่ 298 K

($\Delta G = -195.9$ kJ mol^{-1}), $\Delta S = -95.2$ J K^{-1} mol^{-1} และ $\Delta H = -224.3$ kJ mol^{-1})

วิธีทำ

$$\left(\frac{\partial E^o}{\partial T}\right)_P = \frac{(0.9953-1.015)\text{V}}{(338-298)\text{K}} = -4.93\times10^{-4}\ \text{V K}^{-1}$$

2.6 Concentration Cell

$$Pt/H_2(g)/HCl(c_1)//HCl(c_2)/H_2(g)/Pt$$

$$\text{Anode: } 1/2H_2(g) \rightarrow H^+(c_1) + e- \quad \text{(25)}$$

$$\text{Cathode: } H^+(c_2) + e- \rightarrow 1/2H_2(g) \quad \text{(26)}$$

$$\text{Cell reaction: } H^+(c_2) \rightarrow H^+(c_1) \quad \text{(27)}$$

จาก (27) Overall reaction ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (ไม่เหมือนกับ chemical cell เช่น Daniell cell) แต่จะมีการถ่ายโอนสาร (H^+) จาก Cathode(c_2) $\rightarrow$ Anode(c_1)

นั่นคือ E_{cell} เป็นผลเนื่องมาจากการถ่ายโอนสาร ซึ่งต่างจาก Daniell cell ที่ศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นเนื่องจาก redox reaction

จาก (25) และ (26) เขียนศักย์ครึ่งเซลล์ได้ดังนี้

$$E = E^o - \frac{0.059}{n}\log Q$$

$$E(Anode) = (-E^o) - \frac{0.059}{1}\log\frac{c_1}{P_{H_2}^{1/2}} \qquad \text{_____(28)}$$

$$E(Cathode) = E^o - \frac{0.059}{1}\log\frac{P_{H_{1/2}}^{1/2}}{c_2} \qquad \text{_____(29)}$$

สังเกตว่ากรณีนี้ ค่า E_{anode} และ $E_{cathode}$ คำนวณตาม half reaction ที่เขียนดังสมการ (25) และ (26)

ดังนั้น $E_{cell} = E_{anode} + E_{cathode}$

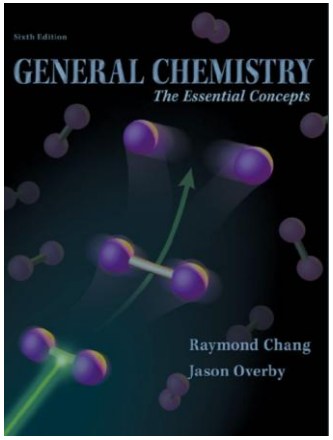
$$E_{cell} = -E^o - \frac{0.059}{1}\log\frac{c_1}{P_{H_2}^{1/2}} + Eo - \frac{0.059}{1}\log\frac{P_{H_2}^{1/2}}{c_2}$$

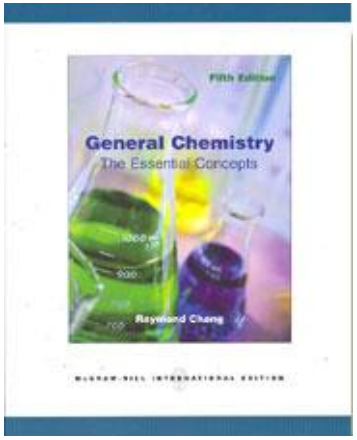
$$E_{cell} = -\frac{0.059}{1}\left(\log\frac{c_1}{P_{H_2}^{1/2}} + \log\frac{P_{H_2}^{1/2}}{c_2}\right)$$

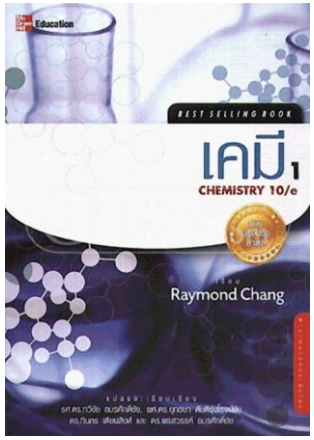
$$E_{cell} = -\frac{0.059}{1}\log\frac{c_1}{c_2} \qquad \text{_____(30)}$$

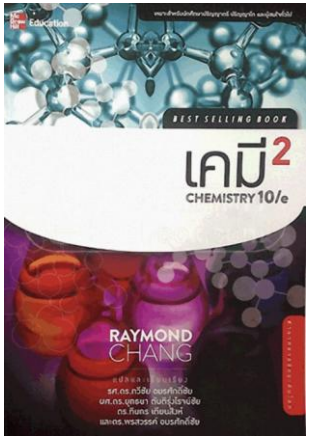
ถ้า $c_2 > c_1$ จะได้ว่า $E_{cell} > 0$ นั่นคือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์ตาม (27) สามารถเกิดขึ้นเองตามสมการที่เขียน

หนังสือที่อ่านเสริม









- Steven S. Zumdahl and Donald J. DeCoste, Introductory Chemistry: A Foundation, Brooks/Cole 2010, 7th ed.
- Peter Atkins and Julio de Paula. Elements of Physical Chemistry, W. H. Freeman and Company 2009, 5th ed.
- Peter Atkins and Julio de Paula. Physical Chemistry, W. H. Freeman and Company 2006, 8th ed.
- Raymond Chang and Jason Overby. General Chemistry: The Essential Concepts. McGraw-Hill Science/Engineering/Math 2010, 6th ed.
- เอกสารประกอบการสอน ดร. สมเกียรติ นกบิน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SC202301 Physical Chemistry
“Electrochemistry”



Raymond Chang “Physical Chemistry with Applications to Biological System”